Projecto Gaia

Plataforma Integrada de Engenharia de Petróleo

Rocélio Da Silva

Contexto do setor petrolífero em Angola

- Angola é um dos principais produtores de petróleo da África Subsaariana, sendo o setor responsável por mais de 90% das exportações do país e cerca de 50% do seu PIB. A Sonangol, empresa estatal, desempenha um papel estratégico tanto na regulação quanto na operação de atividades de exploração e produção.
- Atualmente, o setor enfrenta desafios como o declínio natural da produção em campos maduros, a necessidade de explorar novas reservas e o aumento da pressão por eficiência e sustentabilidade.
- Esses desafios criam uma oportunidade para soluções digitais que otimizem operações, reduzam custos e melhorem a tomada de decisão. Nesse contexto, o **Projecto Gaia** surge como uma proposta inovadora, desenvolvida localmente, para apoiar engenheiros angolanos com ferramentas adaptadas à realidade dos campos nacionais, promovendo maior autonomia e precisão técnica.

Necessidade de unificação de ferramentas

- Atualmente, engenheiros de petróleo em Angola utilizam uma combinação de softwares estrangeiros para simulações, análises e relatórios — muitas vezes caros, complexos e pouco adaptados à realidade local.
- Essa fragmentação traz desafios como:
- Falta de integração entre áreas (produção, perfuração, reservatórios)
- Perda de tempo na transição entre ferramentas distintas
- Dificuldade de aprendizado e suporte técnico limitado
- Baixa adaptabilidade aos dados e condições dos campos angolanos
- Há uma **necessidade clara de uma plataforma unificada**, que concentre as principais funcionalidades utilizadas diariamente por engenheiros do setor, com uma interface acessível, personalizável e treinada com dados locais.
- O **Projecto Gaia** responde diretamente a essa lacuna, integrando os três pilares da engenharia de petróleo em um único ecossistema inteligente e colaborativo.

Objetivo: apresentar conceito e coletar feedback

O **Projecto Gaia** ainda está em fase de concepção. O objetivo principal neste momento é:

- **Apresentar o conceito da suite de softwares** a profissionais da indústria petrolífera angolana
- **Coletar feedback técnico e estratégico** para validar a relevância da proposta
- **Identificar necessidades reais do mercado**, oportunidades de parceria e apoio institucional
- **Refinar o escopo do projeto** com base em insights práticos de quem está no campo

Esta etapa é essencial para garantir que o desenvolvimento futuro da plataforma seja bem direcionado, útil e desejado pelo mercado-alvo.

Visão: Ser Referência em Angola e Países Lusófonos

- O **Projecto Gaia** tem como visão de longo prazo:
- Tornar-se a principal plataforma digital para engenheiros de petróleo em Angola e nos países lusófonos, oferecendo soluções integradas e inteligentes que respondam às realidades técnicas, econômicas e operacionais da região.
- **Diferenciais que sustentam essa visão:**
- Foco no contexto angolano: dados locais, regulamentações da Sonangol e infraestrutura nacional
- Linguagem acessível, interface adaptada e suporte alinhado com o mercado de língua portuguesa
- Integração das áreas-chave (produção, perfuração, reservatórios) com inteligência artificial aplicada
- Contribuição para a soberania tecnológica do setor petrolífero nos países lusófonos

Integração dos Módulos Gaia Nuru, Noxus e Genesis

- O **Projecto Gaia** propõe uma suite unificada que integra três módulos especializados, cobrindo todas as fases críticas da engenharia de petróleo:
- 🔹 **Gaia Nuru** – Engenharia de Produção
- Monitoramento da produção em tempo real
- Curvas IPR e VLP
- Alertas de anomalias operacionais
- 🔹 **Gaia Noxus** – Engenharia de Perfuração
- Planejamento de poços (verticais e desviados)
- Monitoramento de parâmetros como ROP, WOB e torque
- Alertas de kick e perda de circulação
- 🔹 **Gaia Genesis** – Engenharia de Reservatórios
- Cálculo do fator Z e compressibilidade
- Análise de curvas de declínio e balanço de material
- Geração de relatórios por zona
- **Benefício-chave:**
  Eliminação da fragmentação entre ferramentas, promovendo colaboração entre engenharias, **visão integrada dos dados** e **decisões mais rápidas e confiáveis**.

IA Treinada com Dados de Campos Angolanos

- Um dos pilares do **Projecto Gaia** é a utilização de **Inteligência Artificial treinada com dados reais dos campos petrolíferos angolanos**, para gerar análises e previsões mais relevantes para o contexto local.
- **Principais Aplicações:**
- Previsão de produção com base em padrões históricos locais
- Diagnóstico automático de falhas e anomalias em poços
- Sugestões de estratégias operacionais adaptadas às condições de Angola
- Geração de relatórios personalizados com recomendações técnicas
- **Vantagens:**
- ✅ Redução da dependência de modelos genéricos internacionais
  ✅ Maior precisão e aplicabilidade dos resultados
  ✅ Valorização dos dados nacionais como ativo estratégico
  ✅ Apoio à decisão técnica de engenheiros no campo
- O uso de IA localmente treinada garante que o sistema fale a "linguagem dos campos angolanos", oferecendo soluções mais eficazes e realistas.

Diferenciais Chave

- • Foco nas necessidades de empresas nacionais: Sonangol, Partex, TotalEnergies
- • Interface adaptada à infraestrutura local
- • Simulação, análise e diagnóstico automatizado por IA

Foco nas necessidades de empresas nacionais

- Simulação, Análise e Diagnóstico Automatizado por IA
- O **Projecto Gaia** integra tecnologias avançadas de inteligência artificial para transformar a forma como engenheiros de petróleo tomam decisões, com funcionalidades como:
- **Simulações precisas** baseadas em modelos locais para prever comportamento de poços, reservatórios e produção
- **Análise automática de dados operacionais**, identificando padrões e anomalias em tempo real
- **Diagnóstico inteligente** que sugere as melhores soluções para eventos críticos, como quedas de pressão ou instabilidades no poço
- **Aprimoramento contínuo** com aprendizado de máquina, adaptando-se a novas informações e condições do campo
- **Benefícios:**
  - ✅ **Redução de erros humanos**
  - ✅ **Otimização da produção e segurança**
  - ✅ **Economia de tempo e recursos na tomada de decisões**
  - ✅ **Apoio estratégico e operacional integrado**

Interface adaptada à infraestrutura local

- Interface Adaptada à Infraestrutura Local
- O **Projecto Gaia** foi desenvolvido para atender às condições específicas de infraestrutura tecnológica em Angola, garantindo acessibilidade e eficiência:
- **Funcionamento em ambientes de baixa conectividade**, com recursos offline e sincronização posterior
- **Baixo consumo de recursos computacionais**, ideal para computadores com hardware limitado
- **Compatibilidade com formatos e sistemas de dados locais**, facilitando a integração com processos existentes
- **Suporte técnico local**, promovendo autonomia e agilidade na manutenção
- Essa adaptação permite que o Gaia seja uma ferramenta prática e confiável para os profissionais no campo, mesmo em condições desafiadoras.

Simulação, análise e diagnóstico automatizado por IA

- Simulação, Análise e Diagnóstico Automatizado por IA
- O **Projecto Gaia** incorpora inteligência artificial para transformar dados complexos em insights acionáveis, permitindo:
- **Simulações precisas** baseadas em dados locais para prever comportamentos e otimizar operações
- **Análise automática de dados operacionais** para identificar padrões, anomalias e oportunidades
- **Diagnóstico inteligente** que recomenda soluções eficazes para eventos críticos
- **Aprendizado contínuo** para aprimorar previsões e respostas com base em novas informações
- **Benefícios:**
  - ✅ **Decisões mais rápidas e assertivas**
  - ✅ **Redução de riscos operacionais**
  - ✅ **Melhoria da eficiência produtiva e econômica**

Escopo do MVP (P1)

- In-Scope:
- • Gaia Nuru: IPR/VLP, dashboard, alertas
- • Gaia Noxus: planejamento básico, monitoramento, alertas
- • Gaia Genesis: fator Z, declínio, material balance, relatórios
- Out-of-Scope:
- • Otimização avançada, simulação composicional, AR, 3D

Gaia Nuru: Engenharia de Produção

- O módulo **Gaia Nuru** concentra as funcionalidades essenciais para otimizar o desempenho da produção:
- **Cálculo de curvas IPR (Inflow Performance Relationship) e VLP (Vertical Lift Performance)**, permitindo avaliação precisa do potencial produtivo dos poços
- **Dashboard em tempo real** para monitoramento da produção, facilitando a visualização rápida dos indicadores chave
- **Alertas automáticos** para detecção precoce de anomalias e falhas operacionais, ajudando a evitar paradas inesperadas e perdas
- Com essas ferramentas, os engenheiros de produção podem tomar decisões informadas e rápidas, melhorando a eficiência e a segurança das operações.

Gaia Noxus: planejamento básico, monitoramento, alertas

- O módulo **Gaia Noxus** oferece ferramentas essenciais para apoiar o planejamento e controle das operações de perfuração:
- **Planejamento básico de poços** (verticais e desviados), permitindo estruturar operações de maneira eficiente e segura
- **Monitoramento em tempo real** de parâmetros críticos como ROP (Rate of Penetration), WOB (Weight on Bit) e torque
- **Alertas automáticos** para identificar riscos como kicks e perda de circulação, contribuindo para a prevenção de incidentes
- Essas funcionalidades garantem maior controle, segurança e eficiência durante as atividades de perfuração.

- Gaia Genesis: fator Z, declínio, material balance, relatórios
-

- O módulo **Gaia Genesis** concentra as principais funções para análise e gestão dos reservatórios:
- **Cálculo do fator Z e compressibilidade do gás**, essenciais para modelagem precisa do comportamento dos fluidos
- **Geração de curvas de declínio exponencial e harmônico**, para previsão da produção futura dos poços
- **Análise de balanço de material (material balance)**, facilitando o entendimento da dinâmica do reservatório
- **Geração de relatórios detalhados por zona**, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e operacionais
- Com essas ferramentas, os engenheiros de reservatórios podem otimizar o aproveitamento dos recursos e planejar ações mais eficazes.

Otimização avançada, simulação composicional, AR, 3D

- Para esta fase inicial do Projecto Gaia, algumas funcionalidades avançadas ficam fora do escopo para garantir foco e entrega rápida:
- **Otimização avançada de elevação artificial**: técnicas complexas para maximizar produção que serão incorporadas em fases futuras
- **Simulação composicional complexa**: modelos detalhados para análise de fluidos que demandam recursos computacionais maiores
- **Realidade aumentada (AR) e gráficos 3D avançados**: visualizações imersivas para suporte à operação, planejadas para versões posteriores
- Esses recursos serão avaliados e desenvolvidos após validação do MVP e feedback dos usuários.

MUITO OBRIGADO!

Q&A

- CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA NÃO SATISFEITA SOBRE A APRESENTAÇÃO:
- NOME:Rocélio Da Silva
- Email: rocelioinc@gmail.com
- Linkedin: